Parallélogrammes

Définition, propriétés des côtés, des angles et des diagonales, reconnaître un parallélogramme, rectangle, losange et carré

5e — Mathématiques · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Connaître et utiliser les propriétés du parallélogramme.
— Reconnaître un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré.
— Rédiger une petite démonstration (propriété utilisée, conclusion).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.
— Propriétés : côtés opposés de même longueur ; **diagonales de même milieu** (centre de symétrie) ; angles opposés égaux ; deux angles consécutifs supplémentaires.
— Un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme.
— **Rectangle** : parallélogramme avec un angle droit (ou des diagonales de même longueur). **Losange** : parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux (ou des diagonales perpendiculaires). **Carré** : rectangle et losange.

MÉTHODE — démontrer la nature d'un quadrilatère

1. Écrire ce que l'on sait (données)

2. Citer la propriété : « Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, alors c'est un parallélogramme »

3. Conclure ; puis chercher un angle droit ou des côtés consécutifs égaux pour aller plus loin

MÉTHODE — calculer des angles dans un parallélogramme

1. Angles opposés égaux

2. Angles consécutifs supplémentaires : leur somme vaut $180°$

Exemple. $\widehat{A} = 70°$ *:* $\widehat{C} = 70°$, $\widehat{B} = \widehat{D} = 110°$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les diagonales d'un parallélogramme quelconque n'ont pas la même longueur. Des diagonales perpendiculaires ne suffisent pas : il faut aussi le même milieu. Un carré est aussi un rectangle et un losange.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $ABCD$ est un parallélogramme avec $AB = 5$ cm et $BC = 3$ cm. Donner CD, DA et le périmètre. niveau 1

2. Dans ce parallélogramme, $\widehat{A} = 70°$. Calculer $\widehat{B}$, $\widehat{C}$, $\widehat{D}$. niveau 1

3. Les diagonales de $ABCD$ se coupent en O ; $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm. Calculer AO et OD. niveau 1

4. Quelle est la nature d'un parallélogramme qui a un angle droit ? deux côtés consécutifs égaux ? les deux ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Les diagonales $[EG]$ et $[FH]$ du quadrilatère $EFGH$ ont le même milieu. Nature ? Et si de plus $EG = FH$? niveau 2

6. Dans un parallélogramme, un angle mesure le double de l'angle consécutif. Calculer les quatre angles. niveau 2

7. Un losange a un côté de 4 cm. Calculer son périmètre. Que sait-on de ses diagonales ? niveau 2

8. Décrire la construction d'un parallélogramme $ABCD$ avec $AB = 6$ cm, $AD = 4$ cm et $\widehat{BAD} = 60°$. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. ABC est un triangle, I est le milieu de $[BC]$ et D est le symétrique de A par rapport à I. NIVEAU 3

a) Démontrer que $ABDC$ est un parallélogramme.

b) On donne $AB = 5$ cm et $AC = 7$ cm. Calculer CD et BD.

c) On suppose que ABC est rectangle en A. Quelle est la nature de $ABDC$?

d) Si de plus $AB = AC$, quelle est la nature de $ABDC$?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Les diagonales d'un parallélogramme ont toujours la même longueur.

b) Un carré est un losange.

c) Deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires.

d) Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un parallélogramme a un périmètre de 30 cm et un côté mesure 4 cm de plus que l'autre. Calculer ses dimensions.